

Z E1

Liczby rzeczywiste x, y spełniają równanie $x+y-8=0$. Oblicz najmniejszą wartość wyrażenia $W=x^3+y^3$.

$$x+y-8=0 \Rightarrow x=8-y$$

$$W(x) = x^3 + y^3 \quad (a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$W(x) = (8-y)^3 + y^3$$

$$W(x) = 512 - 192y + 24y^2 - y^3 + y^3$$

$$W(x) = 24y^2 - 192y + 512$$

Powstała nam funkcja kwadratowa, której ramiona są skierowane ku górze, zatem wyznaczając drugą współzmienną wierzchołka paraboli obliczymy najmniejszą wartość W

$$q_f = \frac{-\Delta}{4a}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 36864 - 49152$$

$$\Delta = -12288$$

$$q_f = \frac{-(-12288)}{96} = 128$$

Odp: najmniejsza wartość to 128.